

# 高等数学 A 下册总复习 (一)

姓名 \_\_\_\_\_ 学号 \_\_\_\_\_

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |

## 一、单项选择题 (答案请写入上面的答题表里)

1、若二元函数  $z = f(x, y)$  在点  $P_0(x_0, y_0)$  处的两个偏导数  $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$  都存在, 则 ( B )

(A)  $f(x, y)$  在  $P_0$  点连续 (B)  $f(x, y_0)$  在  $x = x_0$  点连续

(C)  $dz = \frac{\partial z}{\partial x} \Big|_{P_0} dx + \frac{\partial z}{\partial y} \Big|_{P_0} dy$  (D) 以上都不对.

2、 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$ ,  $D_1 = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1, x \geq 0, y \geq 0\}$ , 则下列四个等式中不成立的是 (D)

(A)  $\iint_D x \ln(x^2 + y^2 + 1) dx dy = 0$  (B)  $\iint_D \sqrt{1 - x^2 - y^2} dx dy = 4 \iint_{D_1} \sqrt{1 - x^2 - y^2} dx dy$

(C)  $\iint_D |xy| dx dy = 4 \iint_{D_1} |xy| dx dy$  (D)  $\iint_D xy dx dy = 4 \iint_{D_1} xy dx dy$

3、累次积分  $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\cos \theta} f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \rho d\rho$  可以写成 (D)

(A)  $\int_0^1 dy \int_0^{\sqrt{y-y^2}} f(x, y) dx$  (B)  $\int_0^1 dy \int_0^{\sqrt{1-y^2}} f(x, y) dx$

(C)  $\int_0^1 dx \int_0^1 f(x, y) dy$  (D)  $\int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{x-x^2}} f(x, y) dy$

4、设  $\Omega$  为  $z = x^2 + y^2$  与  $z = 1$  所围成区域在第一卦限的部分, 连续函数  $f(x, y, z) > 0$ , 则

$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV \neq$  (B)

(A)  $\int_0^1 dz \int_0^{\sqrt{z}} dx \int_0^{\sqrt{z-x^2}} f(x, y, z) dy$  (B)  $\int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} dy \int_0^{x^2+y^2} f(x, y, z) dz$

(C)  $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 dr \int_{r^2}^1 f(r \cos \theta, r \sin \theta, z) r dz$  (D)  $\int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} dy \int_{x^2+y^2}^1 f(x, y, z) dz$

5、设  $\Sigma$  是三坐标面与平面  $x = a$ ,  $y = b$ ,  $z = c$  ( $a > 0, b > 0, c > 0$ ) 所围立体的表面外侧,

则有  $\oint_{\Sigma} (x^2 - yz) dy dz + (y^2 - zx) dz dx + (z^2 - xy) dx dy =$  (A)

(A)  $abc(a + b + c)$  (B)  $ab + bc + ac$

(B)  $a^2b^2c^2(a+b+c)$  (D)  $(a+b+c)^2$

6、已知函数  $f(x,y)$  在点  $(0,0)$  处可微，且  $\|gradf(0,0)\|=\sqrt{2}$ ，则  $f(x,y)$  在点  $(0,0)$  处沿任何方向的方向导数中不可能取到的值是 (A)

(A)  $-\sqrt{2}-1$  (B)  $-\sqrt{2}$  (C)  $\sqrt{2}-1$  (D)  $\sqrt{2}$

7、下列四个级数中，

①  $\sum_{n=1}^{\infty} \arctan \frac{1}{n}$  ②  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$  ③  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2}{2^{n^2}}$  ④  $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{4n+1}\right)^{\frac{n}{2}}$

收敛的级数是 (D)

(A) ①②③ (B) ①②④ (C) ①③④ (D) ②③④

8、若级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n+a}-\sqrt{n}}{n^a}$  与  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^n n!}{n^n}$  均收敛，则常数  $a$  的取值范围为 (A)

(A)  $\left(\frac{1}{2}, e\right)$  (B)  $\left(\frac{1}{2}, e\right]$  (C)  $(1, e)$  (D)  $(1, e]$

9、下列级数中条件收敛的是 (A)

(A)  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n}$  (B)  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \sin \frac{1}{n^2}$   
(C)  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\ln n}{n^2}$  (D)  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(e^{\frac{1}{n}} - e^{\frac{1}{n+1}}\right)$

10、已知  $a \leq u_n \leq 1$  ( $n=1,2,\dots$ )，其中  $a$  为常数，则级数  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \left(\frac{1-u_n}{2-u_n}\right)^n$  (C)

(A) 发散； (B) 条件收敛；  
(C) 绝对收敛； (D) 收敛与否与常数  $a$  的取值有关.

|    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

二、填空题 (答案请写入上面的答题表里)

11、函数  $f(x,y)=x^2+2y^2$  在点  $(0,1)$  处最大的方向导数为 4

12、由直线  $x+y=1$  与坐标轴所围成的三角形均匀薄片的面密度为常数  $\mu$ ，则该薄片对于直线  $x=-1$  的转动惯量为  $\frac{11}{12}\mu$

13、设  $\Sigma$  为曲面  $z=\sqrt{x^2+y^2}$  介于平面  $z=1$ ， $z=2$  之间的部分，则流速场  $\vec{v}=(xz,xy,yz)$

流向曲面  $\Sigma$  下侧的流量  $\Phi$  等于  $\frac{15}{4}\pi$

14、 $\lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ y \rightarrow +\infty}} \left( \frac{xy}{x^2 + y^2} \right)^{x+y} = 0$

解：因为  $0 \leq \left( \frac{xy}{x^2 + y^2} \right)^{x+y} \leq \left( \frac{1}{2} \right)^{x+y}$ ，且  $\lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ y \rightarrow +\infty}} \left( \frac{1}{2} \right)^{x+y} = 0$ 。由夹逼准则知

$$\lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ y \rightarrow +\infty}} \left( \frac{xy}{x^2 + y^2} \right)^{x+y} = 0$$

15、设向量场  $u = \ln \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ ，则  $\text{gradu} = \frac{x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}}{x^2 + y^2 + z^2}$

16、函数  $u = xy^2z^2$  在点  $M(1,1,1)$  处沿梯度方向的方向导数为 3

17、曲线  $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 - 3x = 0 \\ 2x - 3y + 5z - 4 = 0 \end{cases}$  在点  $(1,1,1)$  处的切线方程是  $\frac{x-1}{16} = \frac{y-1}{9} = \frac{z-1}{-1}$

18、级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \left[ \frac{1}{4n^2 - 1} + \frac{(-1)^{n+1}}{3^n} \right]$  的和为  $\frac{3}{4}$

19、若  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n = 1$ ， $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n u_n = 2$ ，则  $\sum_{n=1}^{\infty} u_{2n} = \frac{3}{2}$

20、设  $z = z(x, y)$  由方程  $x^2 - 2xyz + e^z = e + 1$  确定，则  $dz|_{(1,0)} = \underline{-\frac{2}{e}dx + \frac{2}{e}dy}$

三、综合题（第 21 题~第 30 题，共 10 题）

21、试求点  $A(1, 2, -4)$  的关于（1）平面  $3x - y - 2z = 0$  的对称点；（2）关于直线  $x = \frac{y}{2} = z$  的对称点。

解：（1）过点  $A(1, 2, -4)$  且垂直于平面  $3x - y - 2z = 0$  的直线方程为  $\frac{x-1}{3} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z+4}{-2}$ ，

其参数方程为  $\begin{cases} x = 3t + 1 \\ y = -t + 2 \\ z = -2t - 4 \end{cases}$  代入平面方程得交点坐标为  $(-\frac{13}{14}, \frac{37}{14}, -\frac{19}{7})$ 。由中点公式知 A 点

的对称点坐标为  $(-\frac{20}{7}, \frac{23}{7}, -\frac{10}{7})$

（2）过点  $A(1, 2, -4)$  以直线  $x = \frac{y}{2} = z$  为法线的平面方程为  $(x-1) + 2(y-2) + (z+4) = 0$ ，

即  $x+2y+z-1=0$ . 将直线的参数方程  $\begin{cases} x=t \\ y=2t \\ z=t \end{cases}$  代入平面方程得  $t=\frac{1}{6}$ .

所以直线与平面的交点为  $(\frac{1}{6}, \frac{1}{3}, \frac{1}{6})$ , 对称点坐标为  $(-\frac{2}{3}, -\frac{4}{3}, \frac{13}{3})$

22、求直线  $\begin{cases} x+y-z-1=0 \\ x-y+z+1=0 \end{cases}$  在平面  $x+y+z=0$  上的投影直线方程.

解: 过已知直线的平面束方程  $x+y-z-1+\lambda(x-y+z+1)=0$

即  $(1+\lambda)x+(1-\lambda)y+(-1+\lambda)z+(-1+\lambda)=0$

从中选择  $\lambda$  使其与已知平面垂直:

$$(1+\lambda)\cdot 1+(1-\lambda)\cdot 1+(-1+\lambda)\cdot 1=0$$

得  $\lambda=-1$ , 从而得投影直线方程  $\begin{cases} y-z-1=0 \\ x+y+z=0 \end{cases}$

23、设  $u_n = \int_0^1 x^2(1-x)^n dx$ , 证明: 级数  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  收敛并求其和.

证:  $u_n = \int_0^1 x^2(1-x)^n dx = \int_0^1 (1-t)^2 t^n dt = \left(\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2}\right) - \left(\frac{1}{n+2} - \frac{1}{n+3}\right)$

$$S_n = \sum_{k=1}^n u_k = \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k+1} - \frac{1}{k+2}\right) = \frac{1}{1+1} - \frac{1}{1+2} - \left(\frac{1}{n+2} - \frac{1}{n+3}\right)$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[ \frac{1}{1+1} - \frac{1}{1+2} - \left(\frac{1}{n+2} - \frac{1}{n+3}\right) \right] = \frac{1}{6}$$

24、已知级数  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$  收敛, 证明: 级数  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{u_n}{n}$  绝对收敛.

证明:  $\left| (-1)^{n-1} \frac{u_n}{n} \right| \leq \frac{1}{2} \left( u_n^2 + \frac{1}{n^2} \right)$

由正项级数的比较审敛法可知  $\sum_{n=1}^{\infty} \left| (-1)^{n-1} \frac{u_n}{n} \right|$  收敛, 从而  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{u_n}{n}$  绝对收敛.

25、设  $f_{xx}''(x, y) = 1$ ,  $f_x'(0, y) = y$ ,  $f(0, y) = y^2$ , 求  $f(x, y)$ .

解：将  $f_{xx}''(x, y) = 1$  两边对  $x$  积分得  $f_x'(x, y) = x + \varphi(y)$ ，这里  $\varphi(y)$  为待定连续函数。

令  $x = 0$ ，由  $f_x'(0, y) = y$  可得  $\varphi(y) = y$ ，于是  $f_x'(x, y) = x + y$ 。

此式两边再对  $x$  积分得  $f(x, y) = \frac{1}{2}x^2 + xy + \psi(y)$ ，这里  $\psi(y)$  为待定连续函数。令  $x = 0$ ，

由  $f(0, y) = y^2$  可得  $\psi(y) = y^2$ 。

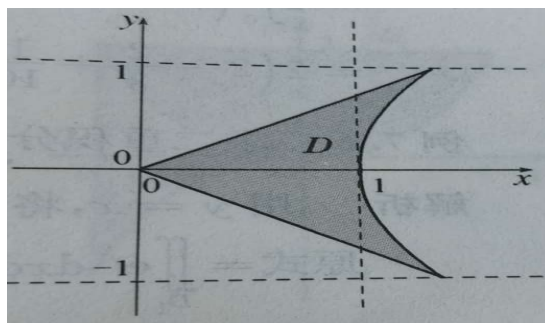
于是

$$f(x, y) = \frac{1}{2}x^2 + xy + y^2.$$

26、计算二重积分  $\iint_D (x+y)^3 dx dy$ ，其中  $D$  由曲线  $x = \sqrt{1+y^2}$  与直线  $x + \sqrt{2}y = 0$  及

$x - \sqrt{2}y = 0$  围成。

解：区域  $D$  如图所示。区域  $D$



关于  $y = 0$  对称，被积函数中  $3x^2y + y^3$  关于  $y$  为奇函数， $x^3 + 3xy^2$  关于  $y$  为偶函数，设  $D_1$

是  $D$  的  $y \geq 0$  的部分，则

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \iint_D (x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3) dx dy \\ &= 2 \iint_{D_1} (x^3 + 3xy^2) dx dy \\ &= 2 \int_0^1 dy \int_{\sqrt{2}y}^{\sqrt{1+y^2}} (x^3 + 3xy^2) dx \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 (1 + 2y^2 - 3y^4) dy + 3 \int_0^1 (y^2 - y^4) dy = \frac{14}{15} \end{aligned}$$

27、设函数  $f(u)$  具有二阶连续导数， $z = f(e^x \cos y)$  满足

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = (4z + e^x \cos y) e^{2x}$$

若  $f(0) = 0$ ， $f'(0) = 0$ ，求  $f(u)$  的表达式。

解：记  $u = e^x \cos y$ ，则由多元复合函数求导法则，得

$$\frac{\partial z}{\partial x} = f'(u) \cdot e^x \cos y, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -f'(u) \cdot e^x \sin y$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = f''(u) \cdot e^x \cos y + f'(u) \cdot e^x \cos y;$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = f''(u) \cdot e^{2x} \sin^2 y - f'(u) \cdot e^x \cos y$$

代入  $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = (4z + e^x \cos y)e^{2x}$ , 整理可得二阶常系数线性非齐次微分方程

$$f''(u) - 4f(u) = u$$

该方程对应的齐次线性方程的特征方程为  $r^2 - 4 = 0$ , 特征值为  $r_1 = -2$ ,  $r_2 = 2$ .

故通解为  $f = C_1 e^{-2u} + C_2 e^{2u}$ , 并且可以得到一个特解为  $f^* = -\frac{u}{4}$ , 所以

$$f(u) = C_1 e^{-2u} + C_2 e^{2u} - \frac{u}{4}.$$

由初始条件  $f(0) = 0$ ,  $f'(0) = 0$ , 可得  $C_1 = -\frac{1}{16}$ ,  $C_2 = \frac{1}{16}$ . 于是所求函数为

$$f(u) = -\frac{1}{16} e^{-2u} + \frac{1}{16} e^{2u} - \frac{u}{4}$$

28、设  $\Sigma$  为曲面  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$  ( $1 \leq z \leq 2$ ) 的下侧, 计算曲面积分

$$I = \iint_{\Sigma} xz dy dz + yz dz dx + z^2 dx dy$$

解: 曲面  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$  的法向量

$$\begin{aligned} \vec{n} &= \left( \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}, -1 \right) = \sqrt{2} \left( \frac{x}{\sqrt{2}\sqrt{x^2 + y^2}}, \frac{y}{\sqrt{2}\sqrt{x^2 + y^2}}, \frac{-1}{\sqrt{2}} \right) \\ &= \sqrt{2} \left( \frac{x}{\sqrt{2z}}, \frac{y}{\sqrt{2z}}, \frac{-1}{\sqrt{2}} \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{因此 } I &= \iint_{\Sigma} xz dy dz + yz dz dx + z^2 dx dy = \iint_{\Sigma} \left( \frac{x}{\sqrt{2z}} xz + \frac{y}{\sqrt{2z}} yz - \frac{z^2}{\sqrt{2}} \right) dS \\ &= \iint_{\Sigma} \frac{1}{\sqrt{2}} (x^2 + y^2 - z^2) dS = 0 \end{aligned}$$

29、已知  $L$  是第一象限中从点  $A(0,0)$  沿圆周  $x^2 + y^2 = 2x$  到点  $B(2,0)$ , 再沿圆周

$x^2 + y^2 = 4$  到点  $C(0, 2)$  的曲线段, 计算曲线积分

$$J = \int_L 3x^2 y dx + (x^3 + x - 2y) dy$$

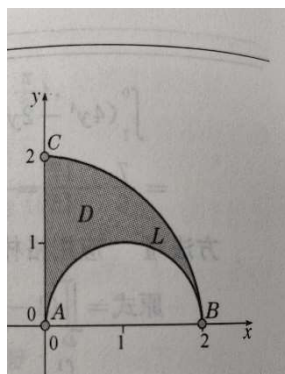
解: 令  $L_1: x=0$  上从  $C(0, 2)$  到  $A(0, 0)$  的一段, 设  $L$  与  $L_1$  所围平面区域为  $D$ . 令

$P = 3x^2 y, Q = x^3 + x - 2y$ , 在区域  $D$  上应用格林公式, 并应用定积分的几何意义, 则

$$J = \int_{L+L_1} 3x^2 y dx + (x^3 + x - 2y) dy - \int_{L_1} 3x^2 y dx + (x^3 + x - 2y) dy$$

$$= \int_{L+L_1} P dx + Q dy - \int_{L_1} P dx + Q dy$$

$$= \iint_D \left( \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy - \int_0^2 Q(0, y) dy$$



$$= \iint_D (3x^2 + 1 - 3x^2) dx dy - \int_0^2 2y dy = \frac{1}{4} \pi \cdot 2^2 - \frac{1}{2} \pi \cdot 1^2 - 4 = \frac{\pi}{2} - 4$$

30、设  $f(x)$  为连续函数,  $f(0) = a$ ,  $F(t) = \iiint_{\Omega_t} [z + f(x^2 + y^2 + z^2)] dv$ , 其中  $\Omega_t$  是由曲

面  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$  与  $z = \sqrt{t^2 - x^2 - y^2}$  所围成的闭区域, 求  $\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{F(t)}{t^3}$ .

$$\text{解: } F(t) = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin \varphi d\varphi \int_0^t [r \cos \varphi + f(r^2)] r^2 dr$$

$$= 2\pi \left[ \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin \varphi \cos \varphi d\varphi \int_0^t r^3 dr + \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin \varphi d\varphi \int_0^t f(r^2) r^2 dr \right]$$

$$= \pi \left[ \frac{t^4}{8} + (2 - \sqrt{2}) \int_0^t r^2 f(r^2) dr \right]$$

故

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{F(t)}{t^3} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\pi \left[ \frac{t^3}{2} + (2 - \sqrt{2}) t^2 f(t^2) \right]}{3t^2} = \frac{2 - \sqrt{2}}{3} \pi \lim_{t \rightarrow 0^+} f(t^2) = \frac{2 - \sqrt{2}}{3} \pi a.$$